

– Lösungshinweise –

Abiturprüfung 2024

zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik - CAS

Notenschlüssel:

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
–	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
–	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
–	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
–	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
–	1	26	20
6	0	19	0

Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**,
so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - A CAS -
2	1.1 Nullstellen von F : $x_1 = 1$; $x_2 = 3$
4	1.2 $F'(x) = f(x)$ $f(x)$ wechselt das Vorzeichen nur bei $x = 2$, und zwar von $-$ nach $+$ $\Rightarrow G_F$ hat einen (absoluten) Tiefpunkt bei $x = 2$. G_F ist streng monoton fallend in $[-1; 2]$, da $f(x) < 0$ für $x \in]-1; 2[$, $\Rightarrow G_F$ hat einen Randhochpunkt bei $x = -1$
3	1.3 $F''(x) = f'(x)$, $f'(x) < 0$ für $x \in]4; +\infty[$, da G_F streng monoton fallend in $[4; +\infty[$ ist. $\Rightarrow G_F$ ist rechtsgekrümmt in $[4; +\infty[$, d. h. die Aussage ist wahr.
5	2.1 $W_{g^{-1}} = D_g = \mathbb{R}$ $x \rightarrow -\infty \Rightarrow e^x \rightarrow 0^+ \Rightarrow g(x) = \frac{2e^x}{e^x + 4} \rightarrow 0^+$ $x \rightarrow +\infty \Rightarrow e^x \rightarrow +\infty, e^{-x} \rightarrow 0 \Rightarrow g(x) = \frac{2e^x}{e^x + 4} \cdot \frac{e^{-x}}{e^{-x}} = \frac{2}{1 + 4e^{-x}} \rightarrow 2$ G_g ist laut Angabe streng monoton $\Rightarrow D_{g^{-1}} = W_g =]0; 2[$
4	2.2 $y = \frac{2e^x}{e^x + 4} \Rightarrow y \cdot e^x + 4y = 2e^x \Rightarrow y \cdot e^x - 2e^x = -4y \Rightarrow e^x = \frac{-4y}{y-2} \Rightarrow x = \ln\left(\frac{-4y}{y-2}\right)$ $\Rightarrow g^{-1}(x) = \ln\left(\frac{-4x}{x-2}\right)$
4	2.3 $\int \frac{2e^x}{e^x + 4} dx = 2 \cdot \ln(e^x + 4) + C$ $2 \cdot \ln(e^0 + 4) + C = \ln(10) \Rightarrow C = \ln(10) - \ln((1 + 4)^2) = \ln\left(\frac{10}{25}\right) = \ln\left(\frac{2}{5}\right)$ Möglicher Term für G : $G(x) := 2 \cdot \ln(e^x + 4) + \ln\left(\frac{2}{5}\right)$
22	

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - S CAS -	
3	1 $P_V(B) = \frac{P(B \cap V)}{P(V)} = \frac{0,10}{0,15} = \frac{2}{3};$	$P_{\bar{V}}(B) = \frac{P(B \cap \bar{V})}{P(\bar{V})} = \frac{0,45}{0,85} = \frac{9}{17}$
	$P_V(B) > P_{\bar{V}}(B);$ d. h.: Der Anteil der Barzahler ist unter den Vegetariern höher.	
2	2 $P(E_1) = \binom{10}{4} \cdot 0,8^4 \cdot 0,2^6;$	$P(E_2) = 0,8^5 \cdot 0,2^3$
2	3 $2 \cdot p \cdot (1-p) = 0,32$	
2	4.1 $E(X) = 0 \cdot 0,05 + 1 \cdot 0,45 + 2 \cdot 0,35 + 3 \cdot 0,15 = 1,6$ Durchschnittlich sind 1,6 Kassen gleichzeitig besetzt.	
3	4.2 $\sigma = \sqrt{0,64} = 0,8$ $P(E(X) - \sigma < X < E(X) + \sigma) = P(0,8 < X < 2,4) = P(X=1) + P(X=2) = 0,8$	
12		

BE		- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I CAS -																							
3	1.1	G_f hat zwei senkrechte Asymptoten mit den Gleichungen $x = -4$ bzw. $x = -2$ und eine waagrechte Asymptote mit der Gleichung $y = 1$.																							
7	1.2	$f(x) = \frac{x^2+6x+12}{(x+2)(x+4)} = \frac{x^2+6x+12}{x^2+6x+8} \Rightarrow f'(x) = \frac{(x^2+6x+8) \cdot (2x+6) - (x^2+6x+12) \cdot (2x+6)}{(x^2+6x+8)^2} = \frac{-4 \cdot (2x+6)}{(x^2+6x+8)^2} = \frac{-8 \cdot (x+3)}{(x^2+6x+8)^2}$ $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -3; \text{ Zähler von } f'(x) \text{ hat bei } x = -3 \text{ einen VZW von } + \text{ nach } -$ Nenner von $f'(x)$ ist quadratisch, also stets positiv; $f(-3) = -3$ <table border="1"><tr><td>x</td><td></td><td>-4</td><td></td><td>-3</td><td></td><td>-2</td><td></td></tr><tr><td>VZ von $f'(x)$</td><td>+</td><td>n. d.</td><td>+</td><td>0</td><td>-</td><td>n. d.</td><td>-</td></tr></table> G_f ist streng monoton steigend in $]-\infty; -4[$ und in $]-4; -3]$, streng monoton fallend in $[-3; -2[$ und in $]-2; +\infty[$.								x		-4		-3		-2		VZ von $f'(x)$	+	n. d.	+	0	-	n. d.	-
x		-4		-3		-2																			
VZ von $f'(x)$	+	n. d.	+	0	-	n. d.	-																		
4	1.3.1	Über die Unendlichkeitsstelle von f bei $x = -2$ darf nicht hinweg integriert werden $\Rightarrow D_f =]-2; +\infty[$. Für alle $x \in D_f =]-2; +\infty[$ gilt: $f(x) > 0$. $\Rightarrow F'(x) > 0$, da $F'(x) = f(x)$ $\Rightarrow G_f$ ist streng monoton steigend. $\Rightarrow$ I) F hat keine Extremstelle. II) F hat genau eine Nullstelle, nämlich die untere Integrationsgrenze.																							
7	1.3.2	$f(x) = \frac{x^2+6x+12}{(x+2)(x+4)} = \frac{x^2+6x+8+4}{x^2+6x+8} = 1 + \frac{4}{(x+2)(x+4)}$ $\frac{4}{(x+2)(x+4)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x+4} \Rightarrow A(x+4) + B(x+2) = 4; \quad x = -4 \Rightarrow B = -2; \quad x = -2 \Rightarrow A = 2$ $\int f(x) dx = \int (1 + \frac{2}{x+2} - \frac{2}{x+4}) dx = x + 2 \ln(x+2) - 2 \ln(x+4) + C = x + 2 \ln\left(\left \frac{x+2}{x+4}\right \right) + C, \quad C \in \mathbb{R}$ $F(2) = [x + 2 \ln\left(\left \frac{x+2}{x+4}\right \right)]_{-1}^2 = \left(2 + 2 \ln\left(\frac{4}{6}\right)\right) - \left(-1 + 2 \ln\left(\frac{1}{3}\right)\right) = 3 + 2 \ln(2)$																							
5	1.3.3	Aus 1.3.1: G_f ist streng monoton steigend $\Rightarrow F$ ist umkehrbar. $(x_B 2) \in G_{F^{-1}} \Rightarrow (2 x_B) \in G_F \Rightarrow x_B = F(2) \stackrel{\text{CAS}}{=} 3 + 2 \ln(2)$ $(F^{-1})'(x_B) = \frac{1}{F'(2)} = \frac{1}{f(2)} = \frac{6}{7}$ Tangente an $G_{F^{-1}}$ in $B(2 2)$: $y = (F^{-1})'(x_B) \cdot (x - x_B) + y_B \Rightarrow y = \frac{6}{7} \cdot (x - 3 - 2 \ln(2)) + 2$																							
4	2.1	$\arctan\left(\frac{x^2-9}{x-5}\right) = 0 \wedge x < 1 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x = -3$ $g''(-3) = -\frac{1}{16} < 0; \quad g''(-4) = \frac{47}{130} > 0, \quad g \text{ ist stetig.}$ $\Rightarrow g''(x) \text{ hat einen Vorzeichenwechsel in }]-4; -3[.$ $\Rightarrow G_g \text{ hat (mindestens) einen Wendepunkt.}$																							

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I CAS (Fortsetzung) -

- 5 **2.2** $y = \arctan\left(\frac{x^2-9}{x-5}\right) \Rightarrow \tan(y) = \frac{x^2-9}{x-5} \Rightarrow (x-5) \cdot \tan(y) = x^2 - 9$
- $$\Rightarrow x^2 - \tan(y) \cdot x + 5 \tan(y) - 9 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{\tan(y) \pm \sqrt{(\tan(y))^2 - 4 \cdot (5 \tan(y) - 9)}}{2}$$
- Punktprobe z. B. mit $g(-3) = 0$, also $y = 0$ und $x = -3$:
- $$\frac{\tan(0) \pm \sqrt{(\tan(0))^2 - 4 \cdot (5 \tan(0) - 9)}}{2} = \frac{\pm 6}{2} \text{ ist } -3 \text{ nur für die Minus-Lösung.}$$
- $$\Rightarrow g^{-1}(x) = \frac{\tan(x) - \sqrt{(\tan(x))^2 - 4 \cdot (5 \tan(x) - 9)}}{2}$$
- 4 **3.1** $a(t) > 5 \Rightarrow a(t) - 2 > 0$
 $2t - 11 = 0 \Rightarrow t = 5,5$
- $$-10\dot{a} = (2t - 11) \cdot (a - 2) \Rightarrow \dot{a} = \underbrace{-\frac{1}{10} \cdot (2t - 11)}_{\text{VZW von + nach -}} \cdot (a - 2) > 0$$
- $\dot{a}(t)$ hat den einzigen Vorzeichenwechsel bei $t = 5,5$, und zwar von + nach –.
 Also hat $a(t)$ ein absolutes Maximum zum Zeitpunkt $t = 5,5$.
- 4 **3.2** $-10\dot{a} = (2t - 11) \cdot (a - 2); a > 2 \Rightarrow a - 2 > 0$
- $$\Rightarrow \frac{1}{a-2} \cdot \dot{a} = -\frac{1}{10} \cdot (2t - 11)$$
- $$\Rightarrow \ln(|a - 2|) = -\frac{1}{10} \cdot (t^2 - 11t) + C, C \in \mathbb{R}$$
- $$\Rightarrow a(t) = k \cdot e^{-\frac{1}{10}(t^2 - 11t)} + 2, k \in \mathbb{R}^+$$

43

BE		- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II CAS -	
7	1.1	$g(x) = \frac{x^2+6x+9}{x^2+3}$	$\left. \begin{array}{l} g'(x) = 0 \xrightarrow{\text{CAS}} x = 1 \vee x = -3 \\ g'(x) > 0 \xrightarrow{\text{CAS}} x \in]-3; 1[\\ g'(x) < 0 \xrightarrow{\text{CAS}} x \in]-5; -3[\vee x \in]1; +\infty[\end{array} \right\} \Rightarrow G_g \text{ ist streng monoton}$ • steigend in $[-3; 1]$ • fallend in $[-5; -3]$ und in $[1; +\infty[$. Mit $\lim_{x \rightarrow +\infty} (g(x)) \xrightarrow{\text{CAS}} 1$ folgt: $\Rightarrow G_g$ hat einen Randhochpunkt bei $x = -5$ mit $g(-5) = \frac{1}{7}$, einen absoluten Tiefpunkt bei $x = -3$ mit $g(-3) = 0$ und einen absoluten Hochpunkt bei $x = 1$. $\Rightarrow W_g = [g(-3), g(1)] = [0; 4]$
4	1.2	$P(0 3) \in G_q \Rightarrow P^*(3 0) \in G_{q^{-1}}$ $m_t = (q^{-1})'(3) = \frac{1}{q'(0)} = \frac{1}{g'(0)} = \frac{1}{2} \Rightarrow t(x) = \frac{1}{2} \cdot (x - 3)$	
6	1.3	$\int g(x) dx = \int \frac{x^2+6x+9}{x^2+3} dx = \int \frac{x^2+3+6x+6}{x^2+3} dx$ $= \int (1 + \frac{6x}{x^2+3} + \frac{6}{x^2+3}) dx = x + 3 \cdot \ln(x^2+3) + \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \arctan(\frac{x}{\sqrt{3}}) + C \text{ mit } C \in \mathbb{R}$ $G(x) = \int_{-3}^x g(t) dt = [t + 3 \cdot \ln(t^2+3) + \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \arctan(\frac{t}{\sqrt{3}})]_{-3}^x$ $= x + 3 \cdot \ln(x^2+3) + \frac{6}{\sqrt{3}} \cdot \arctan(\frac{x}{\sqrt{3}}) + 3 - 3 \cdot \ln(12) + \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$	
5	1.4.1	$h(x) = \frac{1}{\ln(g(x))}$ I) $D_{\ln} = \mathbb{R}^+ \Rightarrow g(x) > 0 \xrightarrow{\text{CAS}} x \neq -3$ II) Nenner von $h(x)$ darf nicht 0 sein, also $\ln(g(x)) \neq 0 \xrightarrow{\text{CAS}} x \neq -1$ $\Rightarrow D_h = [-5; +\infty[\setminus \{-1; -3\}$ $\lim_{x \rightarrow -3} (h(x)) \xrightarrow{\text{CAS}} 0 \Rightarrow x = -3$ ist eine stetig behebbare Definitionslücke von h .	
2	1.4.2	$\lim_{x \rightarrow +\infty} (h'(x)) \xrightarrow{\text{CAS}} \frac{1}{6} \Rightarrow$ Die Steigung der schrägen Asymptote von G_h ist $\frac{1}{6}$.	

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II CAS (Fortsetzung) -

- 5 **2.1** $f(x) = x - \frac{1}{3} \cdot e^{3x-10} \Rightarrow f'(x) = 1 - e^{3x-10}$
 $f'(x) = 0 \Rightarrow 1 - e^{3x-10} = 0 \Rightarrow x = \frac{10}{3}$
 Z. B. mithilfe einer Vorzeichenuntersuchung der Funktionswerte von f' folgt:
 f hat absolutes Maximum bei $x = \frac{10}{3}$ (einziger Monotoniewechsel in $D_f = [1; 4]$).
 Mit dem maximalen Knauf-Radius $f(\frac{10}{3}) = 3$ (cm) folgt:
 Der Mindestdurchmesser der Welle muss $d_0 = 6$ cm betragen.
- 6 **2.2** $V = \pi \cdot \int_1^4 (f(x))^2 dx = \pi \cdot \int_1^4 \left(x - \frac{1}{3} \cdot e^{3x-10}\right)^2 dx = \pi \cdot \int_1^4 \left(x^2 - \frac{2}{3}x \cdot e^{3x-10} + \frac{1}{9} \cdot e^{6x-20}\right) dx$
 Nebenrechnung (partielle Integration):
 $\int \frac{2}{3}x \cdot e^{3x-10} dx = \frac{2}{3}x \cdot \frac{1}{3}e^{3x-10} - \int \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3}e^{3x-10} dx = \frac{2}{9}x \cdot e^{3x-10} - \frac{2}{27}e^{3x-10} + C, C \in \mathbb{R}$
 $V = \pi \cdot \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{9}x \cdot e^{3x-10} + \frac{2}{27}e^{3x-10} + \frac{1}{54}e^{6x-20} \right]_1^4 \approx 50,2356$
 $m = V \cdot \rho = V \cdot 8,50 \approx 427$
 Die Masse eines Knaufs beträgt ca. 427 g .
- 4 **3.1** $d(t) = \frac{3}{1+e^{4,5-0,05t}} \Rightarrow \dot{d}(t) = \frac{0,15 \cdot e^{4,5-0,05t}}{(1+e^{4,5-0,05t})^2}$
 $\frac{1}{60} \cdot (3-d(t)) \cdot d(t) = \frac{1}{60} \left(3 - \frac{3}{1+e^{4,5-0,05t}}\right) \cdot \frac{3}{1+e^{4,5-0,05t}} = \frac{1}{60} \left(\frac{3 \cdot e^{4,5-0,05t}}{1+e^{4,5-0,05t}}\right) \cdot \frac{3}{1+e^{4,5-0,05t}}$
 $= \frac{9}{60} \frac{e^{4,5-0,05t}}{(1+e^{4,5-0,05t})^2} = \frac{0,15 \cdot e^{4,5-0,05t}}{(1+e^{4,5-0,05t})^2} = \dot{d}(t)$
 d. h.: $d: t \mapsto \frac{3}{1+e^{4,5-0,05t}}$ ist Lösung der DGL $\dot{d} = \frac{1}{60} \cdot (3-d) \cdot d$.
- 4 **3.2** $y = \frac{1}{60} \cdot (3-x) \cdot x$ ist die Gleichung einer nach unten geöffneten Parabel mit dem absoluten Hochpunkt $S(1,5 | y(1,5))$, wobei $y(1,5) = \frac{3}{80} = 0,0375$.
 Mit 3.1 gilt $\dot{d} = \frac{1}{60} \cdot (3-d) \cdot d$, also ist $\dot{d}(t_{\max}) = 0,0375$.
 Die maximale Zuwachs-Geschwindigkeit des Durchmessers beträgt also $0,0375 \frac{\text{mm}}{\text{d}}$.

43

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - S I -

5 1.1 Mit Baumdiagramm folgt:

ω	$(A; U; S)$	$(A; U; \bar{S})$	$(A; \bar{U}; S)$	$(A; \bar{U}; \bar{S})$	$(\bar{A}; U; S)$	$(\bar{A}; U; \bar{S})$	$(\bar{A}; \bar{U}; S)$	$(\bar{A}; \bar{U}; \bar{S})$
$P(\{\omega\})$	0,36	0,04	0,09	0,01	0,27	0,03	0,18	0,02

$$\text{NR: } 0,5 \cdot 0,8 \cdot x = 0,36 \Rightarrow x = 0,9$$

3 1.2 $E_1 = \{(A; U; S); (A; U; \bar{S}); (A; \bar{U}; S); (A; \bar{U}; \bar{S}); (\bar{A}; U; S); (\bar{A}; U; \bar{S})\}$

$$E_3 = E_1 \cap \bar{E}_2 = \{(A; U; \bar{S}); (A; \bar{U}; S); (\bar{A}; U; S)\}$$

5 2 Vierfeldertafel:

	N	$\bar{N}$	Σ
F	0,15	0,45	0,6
$\bar{F}$	0,05	0,35	0,4
Σ	0,2	0,8	1

$$P(F \cap N) = P_F(N) \cdot P(F) = 0,25 \cdot 0,6 = 0,15$$

$$P(\bar{F} \cap N) = 0,5 - P(F \cap \bar{N}) = 0,5 - 0,45 = 0,05$$

$$P(\bar{F} \cap \bar{N}) = 0,35$$

140 Gäste des Hotels wünschen keinen der beiden zusätzlichen Dienste.

2 3 $P(E_4) = 1 - 0,8^6 = 0,737856$

3 4.1 Tabelle:

x	10	50	60	100	110	150	160
$P(X=x)$	0,1	0,2	0,2	0,15	0,05	0,25	0,05

$$E(X) = 0,1 \cdot 10 + 0,2 \cdot 50 + 0,2 \cdot 60 + 0,15 \cdot 100 + 0,05 \cdot 110 + 0,25 \cdot 150 + 0,05 \cdot 160 = 89$$

Die durchschnittlichen Tageseinnahmen pro Spieltag betragen $250 \cdot 89 \text{ €} = 22250 \text{ €}$.

5 4.2 Testgröße T: Anzahl der Fans von 100, welche die höheren Preise akzeptieren

$$\left. \begin{array}{l} H_0: p \geq 0,8; \quad A = \{k+1; \dots; 100\} \\ H_1: p < 0,8; \quad \bar{A} = \{0; \dots; k\} \\ \text{Signifikanzniveau } \alpha = 0,05 \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{i=0}^k B(100; 0,8; i) \leq 0,05$$

Z. B. aus Tafelwerk: $k \leq 72$

$75 \in A \Rightarrow$ Entscheidung für H_0

23

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - S II CAS -

5 1.1 Mit Baumdiagramm folgt:

ω	$(G; \bar{D}; W)$	$(G; \bar{D}; P)$	$(G; \bar{D}; T)$	$(G; D; P)$	$(G; D; F)$	$(\bar{G}; S)$	$(\bar{G}; K)$	$(\bar{G}; A)$
$P(\{\omega\})$	0,049	0,042	0,049	0,03	0,03	0,32	0,24	0,24

4 1.2 $E_1 = \{(G; \bar{D}; W); (G; \bar{D}; P); (G; \bar{D}; T)\}$ E_2 : „Eine zufällig ausgewählte befragte Person plant, ein Praktikum zu machen.“

$$P(E_1 \cap E_2) = P(\{(G; \bar{D}; P)\}) = 0,042$$

$$P(E_3) = 1 - P(E_1 \cap E_2) = 1 - 0,042 = 0,958$$

5 2 Vierfeldertafel:

Ω	M	$\bar{M}$	Σ
S	0,4	0,25	0,65
$\bar{S}$	0,2	0,15	0,35
Σ	0,6	0,4	1

$$P(M \cap S) = \frac{2}{3} \cdot 0,6 = 0,4$$

$$P(M \cup S) = P(M) + P(S) - P(M \cap S) = 0,6 + 0,65 - 0,4 = 0,85$$

Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein behandeltes Tier in der Station eine Meeresschildkröte ist oder die Verletzung oder Krankheit durch Plastikmüll verursacht wurde, liegt bei 85 %.

$$2 \quad 3 \quad \sum_{i=3}^7 B(20; 0,1; i) = \sum_{i=0}^7 B(20; 0,1; i) - \sum_{i=0}^2 B(20; 0,1; i) \approx 0,99958 - 0,67693 = 0,32265$$

5 4.1 Testgröße T: Anzahl der Tauchgänge von 50, bei denen Meeresschildkröten beobachtet werden.

$$\left. \begin{array}{l} H_0 : p \geq 0,7; \quad A = \{k+1; \dots; 50\} \\ H_1 : p < 0,7; \quad \bar{A} = \{0; \dots; k\} \\ \text{Signifikanzniveau } \alpha = 0,03 \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{i=0}^k B(50; 0,7; i) \leq 0,03$$

Z. B. aus Tafelwerk: $k \leq 28$ und damit $\bar{A}_{\max} = \{0; \dots; 28\}$

Auf 30 Tauchgängen werden Meeresschildkröten gesehen:

$30 \in A \Rightarrow$ Entscheidung für H_0

$$2 \quad 4.2 \quad P(\text{„Fehler 2. Art“}) = 1 - \sum_{i=0}^{28} B(50; 0,5; i) \approx 1 - 0,83888 = 0,16112$$

23